

Leçon 125 - Extensions de corps. Exemples et applications.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{M}$ désigneront des corps.

I Propriétés générales des extensions de corps

I.1 Degré d'une extension

Définition 1. Un morphisme de corps $\varphi : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{L}$ est un morphisme d'anneau entre deux corps.

Proposition 2. Tout morphisme de corps est injectif

Définition 3 (Extension de corps et degré d'une extension). Une **extension de $\mathbb{K}$** est un couple $(\mathbb{L}, \sigma)$ avec $\mathbb{L}$ un corps et σ un morphisme de corps. Dans la suite, on notera simplement $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de $\mathbb{K}$. $\mathbb{L}$ est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{K}$ -algèbre. On définit le **degré** de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ par $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{L})$.

Exemple 4. $\mathbb{C}/\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, et $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$.

Proposition 5. La caractéristique d'un corps est soit 0 soit un nombre premier. Si $\text{car}(\mathbb{L}) = 0$, alors $\mathbb{L}/\mathbb{Q}$, sinon $\mathbb{L}/\mathbb{F}_p$ où $\mathbb{F}_p = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$.

Définition 6. On appelle corps premier le plus petit corps contenant dans $\mathbb{K}$. En particulier, $\mathbb{K}' = \mathbb{F}_p$ si $\text{car}(\mathbb{K}) = p$ ou $\mathbb{K}' = \mathbb{Q}$ sinon.

Application 7. Tout corps fini $\mathbb{K}$ vérifie $|\mathbb{K}| = p^n$.

Proposition 8. La caractéristique reste invariante par passage à une extension de corps

Proposition 9. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'injecte naturellement dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{L})$ et préserve le déterminant, le rang, les polynômes caractéristique et minimal.

Théorème 10 (de la base télescopique). On suppose que $\mathbb{M}/\mathbb{L}/\mathbb{K}$. Soient $(e_i)_{i \in I}$ une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ et $(f_j)_{j \in J}$ une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{L}$. Alors $(e_i f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{K}$.

Corollaire 11 (Multiplicativité des degrés). De plus, en passant aux degrés :

$$[\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

Application 12. Une extension de degré p premier sur $\mathbb{K}$ est monogène (i.e. de la forme $\mathbb{K}(\alpha)$).

I.2 Éléments d'une extension

Définition 13 (Extension engendrée). Pour $S \subset \mathbb{L}$, on appelle extension de $\mathbb{K}$ engendrée par S la plus petite sous-extension de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et S .

Définition 14. Pour $\alpha \in \mathbb{L}$, on pose $ev_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{L}$ l'unique morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbre vérifiant $ev_\alpha(X) = \alpha$. Si ev_α est injective, on dit que α est **transcendant** sur $\mathbb{K}$. Sinon, on dit que α est **algébrique** sur $\mathbb{K}$. On dit que $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ si tout élément de $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Exemple 15. π est transcendant sur $\mathbb{Q}$ mais pas sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. i est algébrique sur $\mathbb{Q}$, et donc sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$. $T \in \mathbb{K}(T)$ est transcendant sur $\mathbb{K}$.

Proposition 16. Soient $\mathbb{M}/\mathbb{L}/\mathbb{K}$. $\mathbb{M}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$ si et seulement si $\mathbb{M}$ est algébrique sur $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$.

Définition 17 (Polynôme minimal). Soient $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ et $u \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique polynôme non nul unitaire π_u tel que $\ker \text{ev}_u = (\pi_u)$. On dit que π_u est le **polynôme minimal** de u .

Exemple 18.

1. $\sqrt{2}$ admet $X^2 - 2$ comme polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$, mais $X - \sqrt{2}$ sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
2. $\sqrt{1 + \sqrt{2}}$ admet $X^4 - 2X^2 - 3$ comme polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$.

Proposition 19. Un polynôme minimal est irréductible.

Proposition 20. Si $\alpha \in \mathbb{L}$ est algébrique sur $\mathbb{K}$, alors $(1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg \pi_\alpha - 1})$ est une base de $\mathbb{K}[\alpha]$. En particulier, $\mathbb{K}(\alpha) \sim \mathbb{K}[X]/(\pi_u)$

Proposition 21 (Caractérisation des éléments algébriques). Soit $\alpha \in \mathbb{L}$. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

1. α est algébrique sur $\mathbb{K}$
2. $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[\alpha] < +\infty$
3. $\mathbb{K}[\alpha] = \mathbb{K}(\alpha)$

II Extensions remarquables

II.1 Corps de rupture et de décomposition

Définition 22 (Corps de rupture). On dit qu'une extension $\mathbb{L}$ du corps $\mathbb{K}$ est un **corps de rupture pour** $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible si P a une racine u dans $\mathbb{L}$ tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}[u](= \mathbb{K}(u))$.

Proposition 23. Si P est un polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 , alors $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P et P est le polynôme minimal de $u = \bar{X}$ sur $\mathbb{K}$ si P est unitaire.

Exemple 24.

1. $\mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$ est un corps de rupture de $X^2 + X + 1$. Il est de cardinal 4, on le note $\mathbb{F}_4$. cf. Figure 1.

2. $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ est un corps de rupture de $X^3 - 2$. Dans ce corps P ne possède qu'une racine.

Définition-Proposition 25 (Corps de décomposition). Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n . On appelle **corps de décomposition** de P toute extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ telle que P est scindé dans $\mathbb{L}$ et telle que cette extension est minimal pour cette propriété (ou de manière équivalente, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ avec α_i les racines de P).

Remarque 26. Un tel corps existe toujours pour tout corps $\mathbb{K}$ et tout polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$.

Définition 27. Soit $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. On dit qu'une extension $\mathbb{L}$ est algébriquement close si tout polynôme non constant de $\mathbb{L}[X]$ admet une racine

Exemple 28. $\mathbb{C}[X]$ est algébriquement clos.

Proposition 29. Toute extension finie $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ est algébrique.

Exemple 30. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Proposition 31. P est irréductible dans $\mathbb{K}$ ssi pour toute extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ de degré au plus $n/2$, P n'admet pas de racine dans $\mathbb{L}$.

Corollaire 32. Un polynôme de degré 2 ou 3 est irréductible s'il n'admet pas de racine.

II.2 Étude des corps finis

Proposition 33. Soit $\mathbb{K}$ un corps à q éléments. Alors pour tout $x \in \mathbb{K}$, $x^q = x$.

Proposition 34. Soit $q = p^n$. Il existe un unique corps fini à q éléments. C'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. On le note $\mathbb{F}_q$

Exemple 35. $\mathbb{F}_8 \sim \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1) \sim \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$. Ce sont deux représentations du même corps.

Application 36. Il existe des polynômes irréductibles de tout degré n sur $\mathbb{F}_q[X]$.

Lemme 37. Soit Q unitaire irréductible de degré d de $\mathbb{F}_p[X]$.
 $Q \mid X^{p^n} - X$ ssi $d \mid n$.

Proposition 38. Soit $\mathcal{U}_{q,n}$ l'ensemble des polynômes unitaires irréductibles. Alors $X^q - X = \prod_{d \mid n} \prod_{P \in \mathcal{U}_{q,n,d}} P$.

Proposition 39. En notant $I_{q,n} = |\mathcal{U}_{q,n}|$. On a $I_{q,n} = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} q^d \mu\left(\frac{n}{d}\right)$.

Application 40. $I_{q,n} \sim \frac{q^n}{n}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$

III Construction à la règle et au compas

III.1 Polynômes cyclotomiques

Définition 41. polynôme cyclotomique

Proposition 42. $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$

Proposition 43. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ et est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ et $\mathbb{Q}[X]$.

Corollaire 44. pour ζ une racine primitive n -ième, $\mathbb{Q}(\zeta)$ est une extension de degré $\varphi(n)$.

Application 45. Toute extension finie de $\mathbb{Q}$ admet un nombre fini de racines de l'unité.

III.2 Nombre constructibles

Dans la suite, $\mathcal{A}$ une partie de $\mathbb{R}^2$ contenant $\{(0,0), (1,1)\}$, et on identifiera $\mathbb{C}$ au plan euclidien $\mathbb{R}^2$.

Définition 46. On dit que M est constructible (à la règle et au compas) en un pas à partir de $\mathcal{A}$ si M est intersection de deux éléments parmi :

1. Les droites passant par des points de $\mathcal{A}$
2. Les cercles de centre un point de $\mathcal{A}$ et de rayon la distance entre deux points de $\mathcal{A}$

On dit que M est constructible à partir de $\mathcal{A}$ s'il existe $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0 \subset \dots \subset \mathcal{A}_n$ tels que pour tout $M \in \mathcal{A}_{i+1}$ est constructible en un pas à partir de $\mathcal{A}_i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Théorème 47. L'ensemble des éléments $\mathcal{A}$ constructibles est une extension finie de $\mathbb{Q}$ (et est un sous-corps de $\mathbb{C}$), stable par conjugaison et par passage à la racine carrée.

Désormais on suppose que $\mathcal{A} = \{(0,0), (0,1)\}$.

Lemme 48. Un point M est constructible s'il existe une tour d'extensions $\mathbb{E}_n / \dots / \mathbb{E}_1 / \mathbb{E}_0 = \mathbb{Q}$ telles que $M \in \mathbb{E}_n$ et $[E_{i+1} : E_i] \leq 2$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Lemme 49. Soient n, m premiers entre eux. Le nm -gone régulier est constructible (i.e. ses sommets le sont) ssi les n et m -gones réguliers sont constructibles.

Théorème 50 (Gauss-Wantzel). Le n -gone régulier est constructible ssi n produit d'une puissance de 2 et de nombres de Fermats premiers (de la forme $1 + 2^{2^m}$ et premier) deux à deux distincts.

Exemple 51. Le pentagone, l'hexagone, l'octogone sont constructibles, mais pas l'heptagone.

Exemple 52. $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est constructible mais $\sqrt[3]{2}$ ne l'est pas.

Remarque 53. La trisection de l'angle et la duplication du cube ne sont pas possibles à la règle et au compas.

